Flowcart PlantCare

(Pengingat Perawatan Tanaman)

Disusun oleh:

Adam Ridho B (2305101069)

Mohamad Bagus H (2305101040)

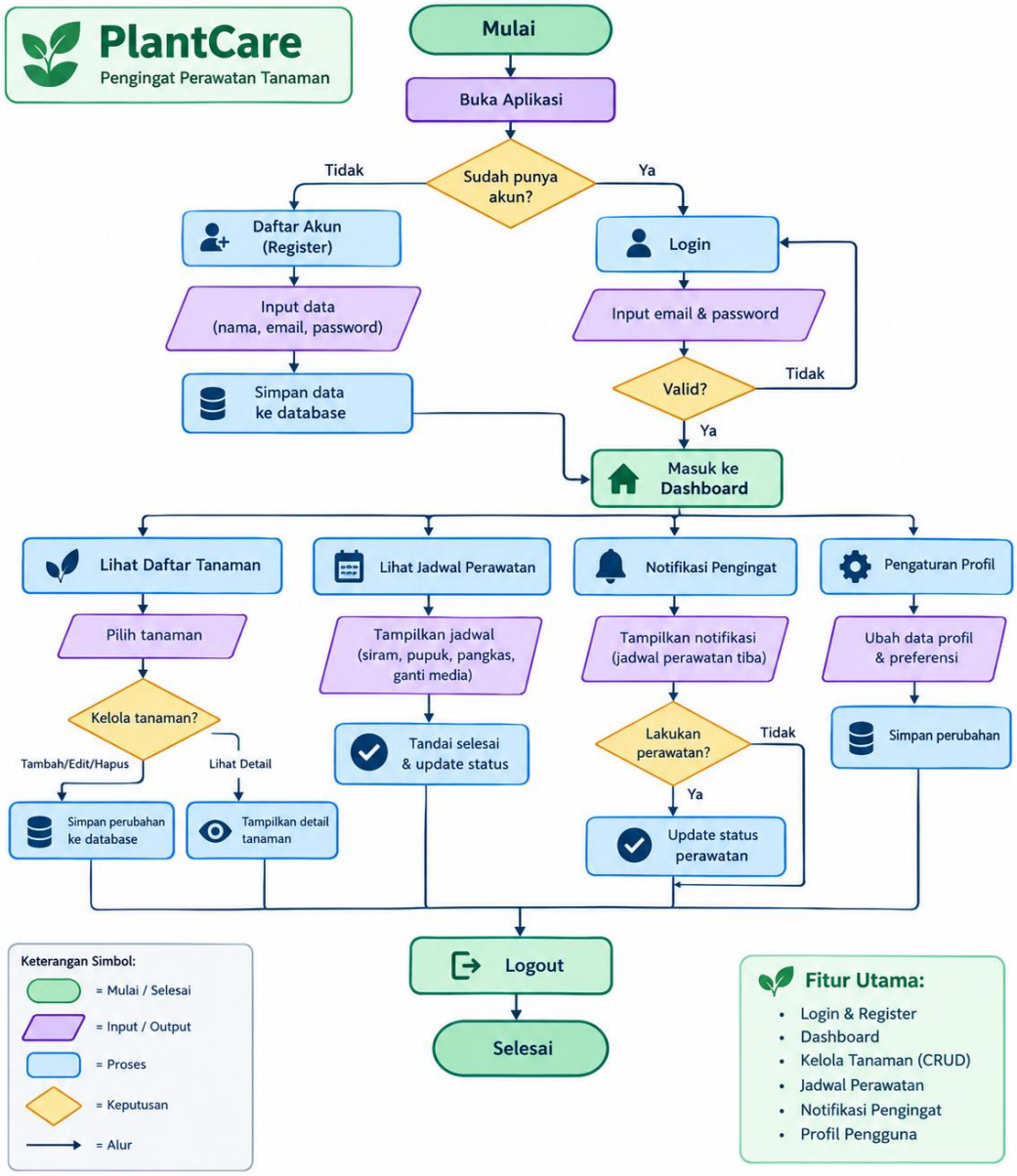
Vahreza Febri I.H (2305101041)

Dzaki Fauzan A.H (2305101053)

Ramadhan Surya U.P (2305101045)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

2026


PlantCare
Pengingat Perawatan Tanaman
Mulai
Buka Aplikasi
Sudah punya akun?
Tidak
Ya
Daftar Akun (Register)
Input data (nama, email, password)
Simpan data ke database
Login
Input email & password
Valid?
Tidak
Ya
Masuk ke Dashboard
Lihat Daftar Tanaman
Lihat Jadwal Perawatan
Notifikasi Pengingat
Pengaturan Profil
Pilih tanaman
Kelola tanaman?
Tambah/Edit/Hapus
Lihat Detail
Simpan perubahan ke database
Tampilkan detail tanaman
Tampilkan jadwal (siram, pupuk, pangkas, ganti media)
Tandai selesai & update status
Tampilkan notifikasi (jadwal perawatan tiba)
Lakukan perawatan?
Tidak
Ya
Update status perawatan
Ubah data profil & preferensi
Simpan perubahan
Logout
Selesai
Keterangan Simbol:
= Mulai / Selesai
= Input / Output
= Proses
= Keputusan
= Alur
Fitur Utama:
Login & Register
Dashboard
Kelola Tanaman (CRUD)
Jadwal Perawatan
Notifikasi Pengingat
Profil Pengguna

Penjelasan Flowchart Aplikasi PlantCare Pengingat Perawatan Tanaman

1. Pengertian Flowchart

Flowchart aplikasi PlantCare merupakan diagram alir yang menggambarkan proses kerja aplikasi dalam membantu pengguna mengelola dan merawat tanaman. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna mencatat data tanaman, mengatur jadwal perawatan, serta menerima pengingat agar perawatan tanaman dapat dilakukan secara teratur.

2. Penjelasan Alur Sistem

A. Mulai dan Membuka Aplikasi

Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi PlantCare. Sistem kemudian menampilkan halaman awal dan memeriksa apakah pengguna sudah memiliki akun.

B. Registrasi dan Login

Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna harus melakukan registrasi dengan mengisi nama, email, dan kata sandi. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam database.

Jika pengguna sudah memiliki akun, pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan email dan kata sandi. Sistem memvalidasi data tersebut. Apabila data tidak valid, pengguna diminta memasukkan kembali data login. Jika valid, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard.

C. Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama yang menjadi pusat navigasi aplikasi. Melalui halaman ini, pengguna dapat mengakses fitur pengelolaan tanaman, jadwal perawatan, notifikasi pengingat, dan pengaturan profil.

D. Pengelolaan Data Tanaman

Pada fitur ini, pengguna dapat melihat daftar tanaman yang dimiliki serta memilih tanaman untuk dikelola. Pengguna dapat menambahkan tanaman baru, mengedit informasi tanaman, menghapus data tanaman, atau melihat detail tanaman.

Informasi tanaman dapat meliputi nama tanaman, jenis, foto, frekuensi penyiraman, dan catatan perawatan. Setiap perubahan data disimpan ke dalam database agar informasi tetap tersedia ketika aplikasi digunakan kembali.

E. Jadwal Perawatan Tanaman

Fitur jadwal perawatan digunakan untuk mengatur dan melihat kegiatan perawatan tanaman, seperti penyiraman, pemupukan, pemangkasan, dan penggantian media tanam.

Setelah melakukan perawatan, pengguna dapat menandai kegiatan tersebut sebagai selesai. Sistem kemudian memperbarui status perawatan sehingga pengguna dapat mengetahui kegiatan yang sudah dilakukan dan jadwal yang masih perlu dikerjakan.

F. Notifikasi Pengingat

Sistem menampilkan notifikasi pengingat berdasarkan jadwal perawatan yang telah ditentukan. Ketika jadwal perawatan tiba, pengguna menerima pengingat untuk melakukan tindakan yang diperlukan.

Jika pengguna melakukan perawatan, status kegiatan diperbarui menjadi selesai. Jika perawatan belum dilakukan, jadwal tetap dapat menjadi acuan bagi pengguna untuk menyelesaikannya.

G. Pengaturan Profil

Fitur pengaturan profil memungkinkan pengguna mengubah informasi pribadi dan preferensi aplikasi. Setelah melakukan perubahan, pengguna menyimpan data tersebut agar informasi terbaru tersimpan di dalam sistem.

H. Logout dan Selesai

Setelah selesai menggunakan aplikasi, pengguna dapat memilih fitur logout. Sistem mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan pengguna keluar dari halaman utama akun. Proses kemudian berakhir.

3. Tujuan dan Manfaat Aplikasi

Aplikasi PlantCare bertujuan membantu pengguna merawat tanaman secara lebih teratur dan terorganisasi. Dengan adanya pengelolaan data tanaman, jadwal perawatan, serta notifikasi pengingat, pengguna diharapkan dapat mengurangi risiko lupa melakukan perawatan dan memantau aktivitas perawatan tanaman dengan lebih mudah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan flowchart tersebut, aplikasi PlantCare memiliki alur kerja yang dimulai dari registrasi atau login, dilanjutkan dengan dashboard, pengelolaan tanaman, pengaturan jadwal perawatan, notifikasi pengingat, dan pengaturan profil, hingga pengguna melakukan logout. Setiap fitur saling terhubung untuk

mendukung proses perawatan tanaman secara teratur. Dengan demikian, PlantCare diharapkan menjadi solusi digital yang praktis dalam membantu pengguna menjaga kesehatan dan pertumbuhan tanaman.

METODE PENGEMBANGAN APLIKASI PLANTCARE

1. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi PlantCare adalah metode Waterfall. Metode Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem.

Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang terstruktur sehingga memudahkan proses perencanaan, perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi PlantCare.

1.1 Tahapan Metode Waterfall

1. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan fitur yang akan dikembangkan. Kebutuhan aplikasi PlantCare meliputi:

- Registrasi dan login pengguna.

- Pengelolaan data tanaman.

- Pengaturan jadwal penyiraman dan perawatan.

- Notifikasi pengingat perawatan.

- Pengaturan profil pengguna.

2. Perancangan Sistem (System Design)

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Perancangan mencakup flowchart, desain antarmuka pengguna (UI), rancangan basis data, dan struktur navigasi aplikasi.

Rancangan ini bertujuan memberikan gambaran mengenai hubungan antarf fitur serta alur kerja aplikasi sebelum proses pemrograman dilakukan.

3. Implementasi (Implementation)

Tahap implementasi merupakan proses menerjemahkan rancangan sistem menjadi kode program. Aplikasi PlantCare dapat dikembangkan menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart.

Penyimpanan data dapat menggunakan SQLite sebagai basis data lokal, sedangkan fitur notifikasi dapat menggunakan pustaka notifikasi lokal untuk menampilkan pengingat sesuai jadwal perawatan yang telah ditentukan.

4. Pengujian Sistem (Testing)

Setelah proses implementasi selesai, aplikasi diuji untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan terhadap proses login, registrasi, pengelolaan data tanaman, pengaturan jadwal, notifikasi, dan logout.

Pengujian juga dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ditambahkan, diubah, atau dihapus diproses dengan benar.

5. Pemeliharaan (Maintenance)

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah aplikasi selesai dikembangkan dan diuji. Tahap ini mencakup perbaikan kesalahan yang ditemukan, peningkatan kinerja aplikasi, serta penyesuaian fitur berdasarkan kebutuhan pengguna.

2. Metode Pengujian Sistem

Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing. Metode ini menguji fungsi aplikasi berdasarkan masukan dan keluaran tanpa harus memeriksa kode program secara langsung.

Pengujian dilakukan dengan memberikan masukan pada setiap fitur, kemudian membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan.

Contoh pengujian aplikasi PlantCare:

No.	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Registrasi	Mengisi data akun dengan benar	Akun berhasil dibuat
2	Login	Memasukkan email dan kata sandi yang benar	Pengguna masuk ke dashboard
3	Login	Memasukkan data yang salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan

4	Tambah tanaman	Memasukkan data tanaman	Data tersimpan
5	Edit tanaman	Mengubah informasi tanaman	Data berhasil diperbarui
6	Hapus tanaman	Menghapus data tanaman	Data terhapus
7	Jadwal perawatan	Mengatur jadwal penyiraman	Jadwal tersimpan
8	Notifikasi	Menunggu jadwal perawatan tiba	Pengingat ditampilkan sesuai pengaturan
9	Logout	Memilih menu logout	Sesi pengguna berakhir

Catatan: hasil yang diharapkan pada tabel merupakan target pengujian, bukan hasil pengujian aktual. Status berhasil atau gagal diisi setelah aplikasi benar-benar diuji.

3. Alasan Pemilihan Metode

Metode Waterfall dipilih karena tahapan pengembangannya jelas dan sistematis, sehingga cocok untuk proyek aplikasi PlantCare dengan kebutuhan fitur yang telah ditentukan sejak awal.

Sementara itu, Black Box Testing dipilih karena memungkinkan pengujian setiap fitur berdasarkan fungsi yang terlihat oleh pengguna. Dengan metode ini, pengembang dapat mengetahui apakah aplikasi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

4. Kesimpulan

Pengembangan aplikasi PlantCare menggunakan metode Waterfall yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pengujian aplikasi dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Penerapan kedua metode tersebut diharapkan dapat menghasilkan aplikasi pengingat perawatan tanaman yang terstruktur, mudah digunakan, dan membantu pengguna melakukan perawatan tanaman secara teratur.